# Modèle Conceptuel de Données : Etude de cas

- ***TI404 –*** Bases de données 1 : Concepts de base


- **Coordinatrice du cours** : Lena TREBAUL
  lena.trebaul@efrei.fr

# Le modèle E/A : les règles à suivre

# Etude de cas 1 : Gestion d’ateliers artistiques

Une association culturelle souhaite mettre en place une base de données pour gérer ses ateliers artistiques, ainsi que l’inventaire du matériel créatif utilisé lors des séances.

- Chaque atelier est organisé à une date fixe et dans un espace dédié dont on connaît le nom. Il possède un identifiant unique et se concentre sur une technique artistique précise (peinture, sculpture, théâtre, etc.).
- L’association utilise différents matériels artistiques (pinceaux, chevalets, blocs d’argile, éclairages, etc.) qui peuvent être utilisés dans différents ateliers. Pour chaque matériel, on enregistre le type et la marque. Chaque atelier peut utiliser différents matériels, ou bien aucun. On stocke la quantité de chaque matériel utilisé pour chaque atelier.

# Etude de cas 1 : Gestion d’ateliers artistiques (suite)

L’association revient vers vous pour compléter la BD, pour pouvoir stocker les informations sur les participants et les animateurs des ateliers.

- Les ateliers accueillent des participants qui s’inscrivent en fournissant leur nom, prénom et numéro de téléphone. Certains participants peuvent occuper des rôles particuliers lorsqu’ils s’inscrivent à un atelier (assistant artistique, animateur junior, responsable du matériel, etc.).
- Chaque atelier est dirigé par un artiste. Pour chaque artiste intervenant dans un atelier, on enregistre un identifiant unique, son nom et son prénom. Un intervenant peut animer plusieurs ateliers.

# Etude de cas 2

Une société de formation désire informatiser la gestion des inscriptions aux sessions qu'elle organise, ainsi que la facturation. Il existe un certain nombre de séminaires de formation, chacun consacré à un thème différent et facturé à un tarif déterminé. Un séminaire peut être organisé plus d'une fois, ce qui correspond à autant de sessions. Les sessions d'un séminaire se tiennent à des dates différentes. Des entreprises inscrivent certains de leurs employés à certaines sessions. Il existe un nombre maximum de participants pour les sessions de chaque séminaire (quelle que soit la date de la session). Tous les mois, la société facture à chaque entreprise concernée le montant correspondant à la participation de ses employés aux sessions du mois écoulé.

# Etude de cas 3

L'aéroport gère une grande variété de vols opérés par différentes compagnies aériennes. Chaque vol est identifié par un numéro de vol unique. Pour chaque vol, on enregistre la date et l'heure de départ, la date et l'heure d'arrivée, ainsi que la porte d'embarquement. Chaque vol est opéré par un seul avion.

Les avions ont un identifiant unique appelé "Numéro de queue" (tail number). Pour chaque avion, on garde trace du modèle, du nombre de sièges disponibles, et de la compagnie aérienne propriétaire. Chaque compagnie aérienne est identifiée par un code unique, et on enregistre son nom, son pays d'origine, et son siège social.

Les passagers peuvent réserver des sièges sur les vols. Chaque passager a un numéro de passeport unique, ainsi qu'un nom complet, une date de naissance, et une nationalité. Lorsqu'un passager réserve un vol, on enregistre le numéro de siège assigné, la classe de vol (économie, affaire, première), ainsi que le statut de la réservation (confirmé, en attente, annulé).

# FIN.

Bonne chance

01